

题目

有下列化学过程：

1. 将 AsH_3 通入 $\text{HF} - \text{SbF}_5$ 体系中, 可以得到一高对称性的阴离子和阳离子。
2. 在 203 K 下, AlCl_3 可以与 N_2F_4 反应, 得到一种具有一条 C_2 轴和一个对称面的氟化物。该反应可理解为 N_2F_4 首先发生歧化, 再和 AlCl_3 发生反应。
3. 在高温、 H_2 存在下, 三氧化二铬可以与石墨反应, 得到一种铬含量为 86.7% 的化合物。
4. 在 242 K 下, $[\text{NMe}_4]\text{I}$ 可以与 XeF_2 按摩尔比 1 : 2 发生反应。
5. 羰基化合物 $\text{O}_2\text{NOMn}(\text{CO})_5$ 是一种稳定的硝酸盐络合物, 在加热条件下发生分解生成一种常见的硝酸盐且放出气体。

关于上述反应的化学方程式, 默认系数配平为最简整数比时, 下列说法正确的是:

- A. 其他选项均不正确
- B. 过程1中产生的阴离子和阳离子具有相同对称性
- C. 过程2的化学方程式, 所有物种的系数和小于10
- D. 过程3的化学方程式, 所有物种的系数和小于25
- E. 过程4的化学方程式, 所有物种的系数和为质数
- F. 过程5的化学方程式, 所有物种的系数和为质数

答案

正确答案: **F**

详细解析

过程1: $\text{HF} - \text{SbF}_5$ 体系的阴离子很容易想到为 SbF_6^- ; 阳离子具有高对称性, 考虑非水溶剂的Lewis酸碱反应, 很可能为 AsH_4^+ 。配平方程式:



CHECKPOINT

1 PTS



产物中阴离子与阳离子不具有相同对称性。选项B错误。

过程2: 首先考虑 N_2F_4 的歧化反应; +2价歧化为稳定价态, 一般为+3的 NF_3 和0价的 N_2 ; 之后考虑具有一条 C_2 轴和一个对称面的氟化物, 只能想到是 N_2F_2 。因此 NF_3 与 AlCl_3 的反应中氮被还原, 则氯只能被氧化为氯气, 同时生成氟化产物 AlF_3 。因此方程式配平如下:

CHECKPOINT

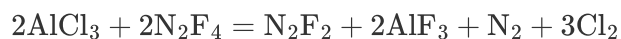
1 PTS

+2价N歧化为稳定价态, 一般为+3的 NF_3 和0价的 N_2

CHECKPOINT

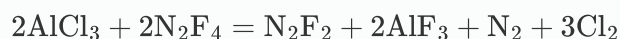
1 PTS

具有一条 C_2 轴和一个对称面的氟化物，只能想到是 N_2F_2



CHECKPOINT

1 PTS



系数和为11，大于10，选项C错误。

过程3：铬含量为 86.7% 且只能含有碳氢氧元素，很容易通过质量分数推断出该化合物为 Cr_3C_2 ；氢气为还原性气氛，碳的氧化产物应当为 CO。因此配平方程式：

CHECKPOINT

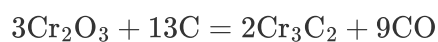
1 PTS

化合物为 Cr_3C_2

CHECKPOINT

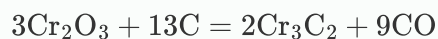
1 PTS

氢气为还原性气氛，碳的氧化产物应当为 CO



CHECKPOINT

1 PTS



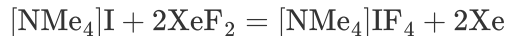
系数和为27，选项D错误。

过程4：摩尔比 1 : 2 发生反应，由于 XeF_2 为强氧化/氟化剂，只有-1价的碘能被氧化；通过摩尔比可知生成了 IF_4^- ， XeF_2 还原为 Xe 。配平方程式：

CHECKPOINT

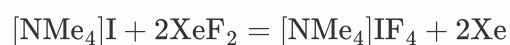
1 PTS

XeF_2 为强氧化/氟化剂



CHECKPOINT

1 PTS



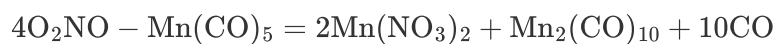
系数和为6，选项E错误。

过程5：锰常见的硝酸盐为 $\text{Mn}(\text{NO}_3)_2$ ，判断化合价可知锰被氧化；由于发生分解反应且硝酸根仍旧存在，只能为歧化反应，故生成 $\text{Mn}(0)$ ，可以想到是稳定的羰基化合物 $\text{Mn}_2(\text{CO})_{10}$ ；因此配平方程式：

CHECKPOINT

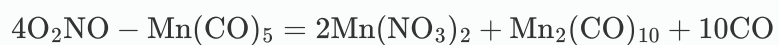
1 PTS

发生分解反应且硝酸根仍旧存在，只能为歧化反应，故生成 $\text{Mn}(0)$ ，可以想到是稳定的羰基化合物 $\text{Mn}_2(\text{CO})_{10}$



CHECKPOINT

1 PTS



系数和为17，为质数，选项F正确。